

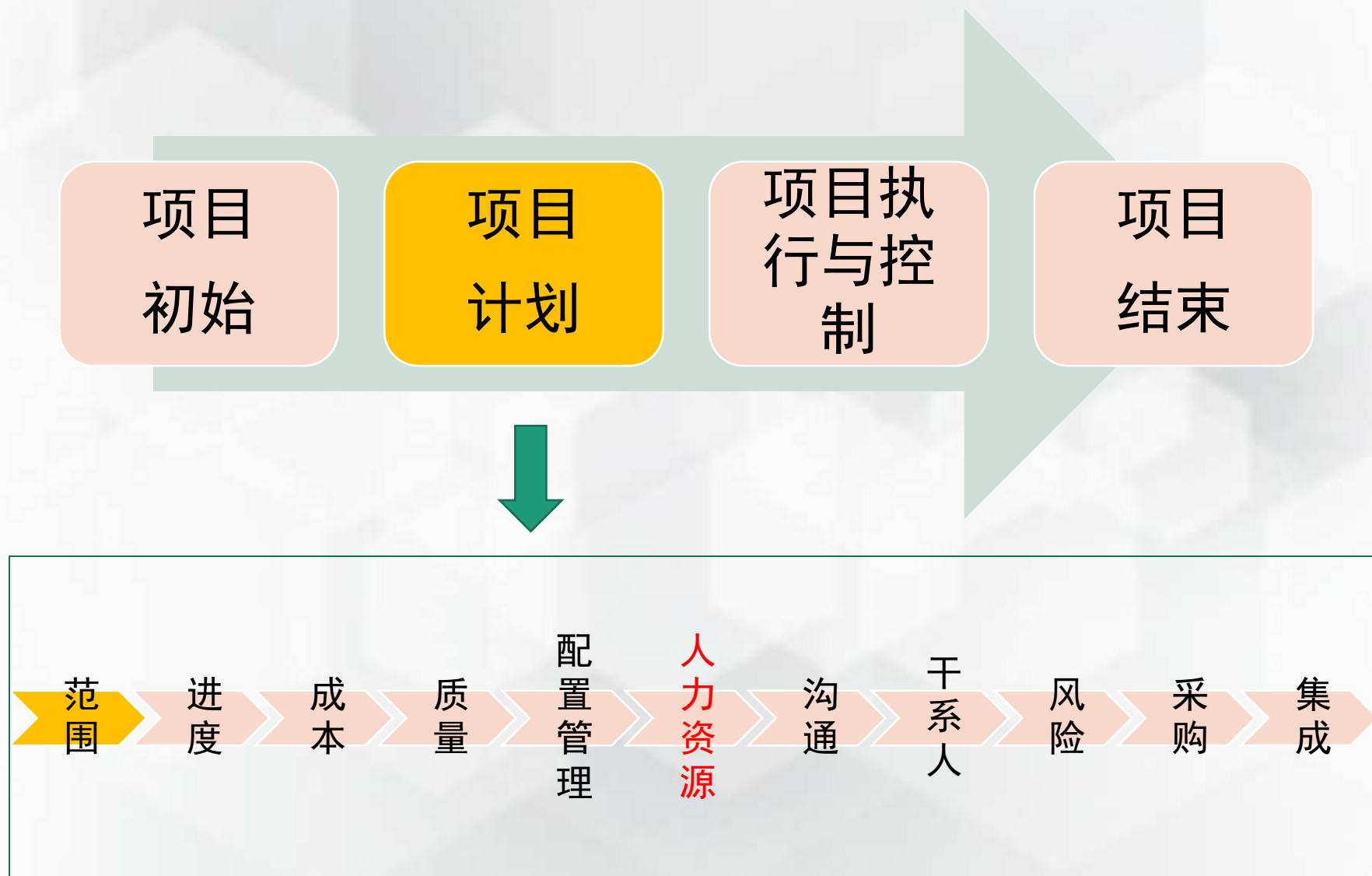


第10-1章

软件项目人力资源计划

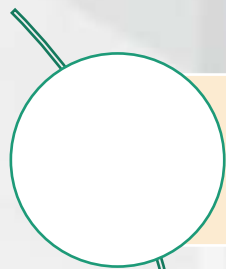


软件项目管理过程

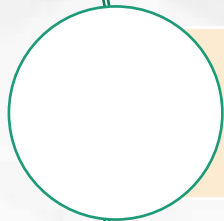




本章内容



基本概念



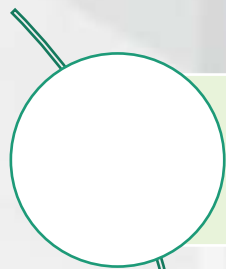
项目的组织形式



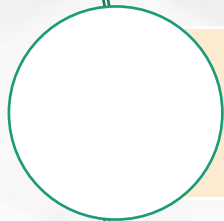
人员管理计划



本章内容



基本概念



项目的组织形式



人员管理计划



项目团队的定义

- **团队**是一定数量的个体成员组织的集合；
- 包括自己组织的人、供应商、分包商、客户等；
- 为一个共同的目标工作，协调一致、愉快合作；
- 最终开发出来高质量的产品。



项目团队管理的特点

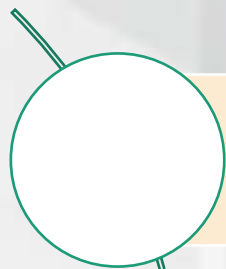
具有临时性

着重团队性

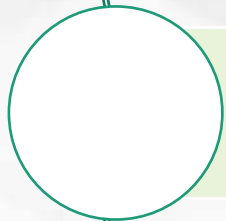
适应项目生命周期



本章内容



基本概念



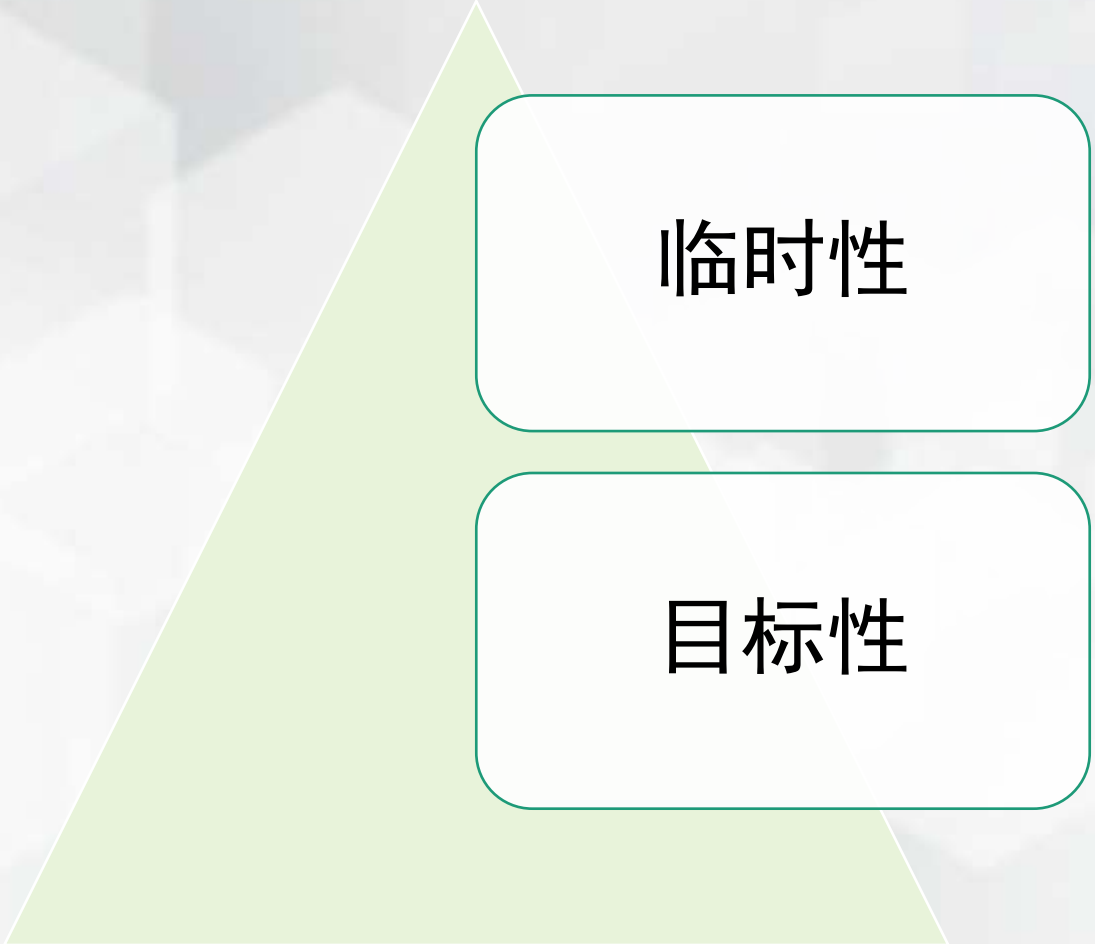
项目的组织形式



人员管理计划



项目组织结构的特点

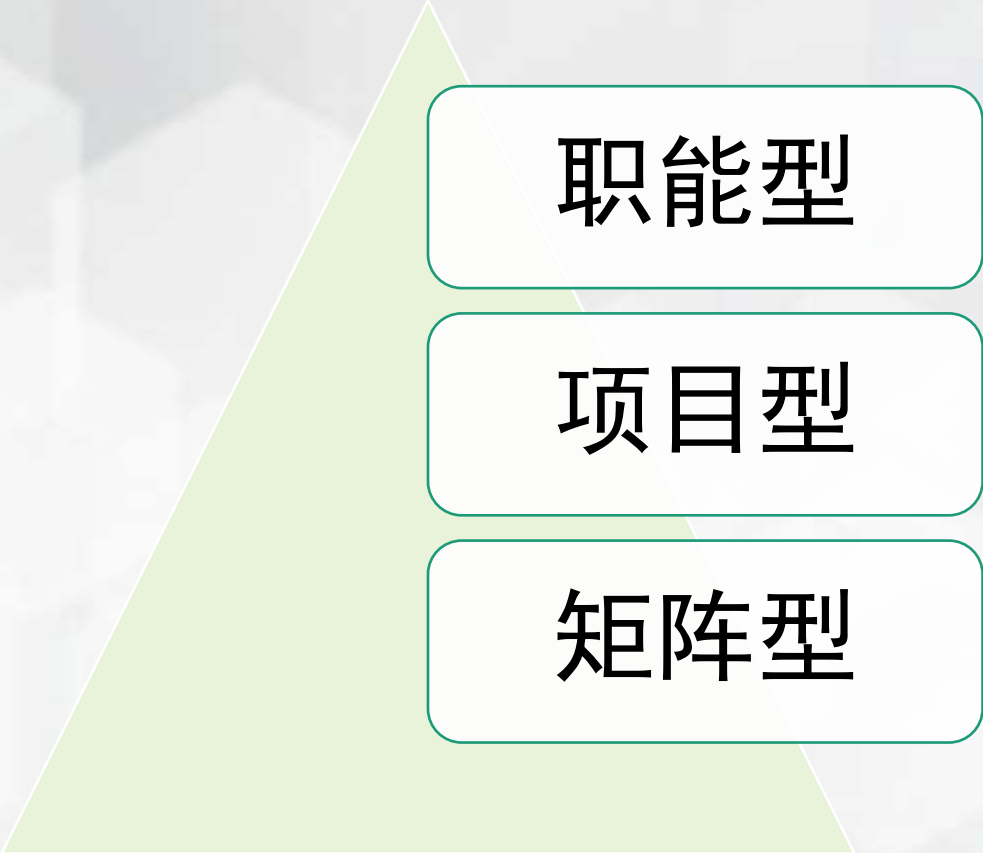


临时性

目标性



项目组织结构的主要类型



职能型

项目型

矩阵型



项目组织结构的主要类型

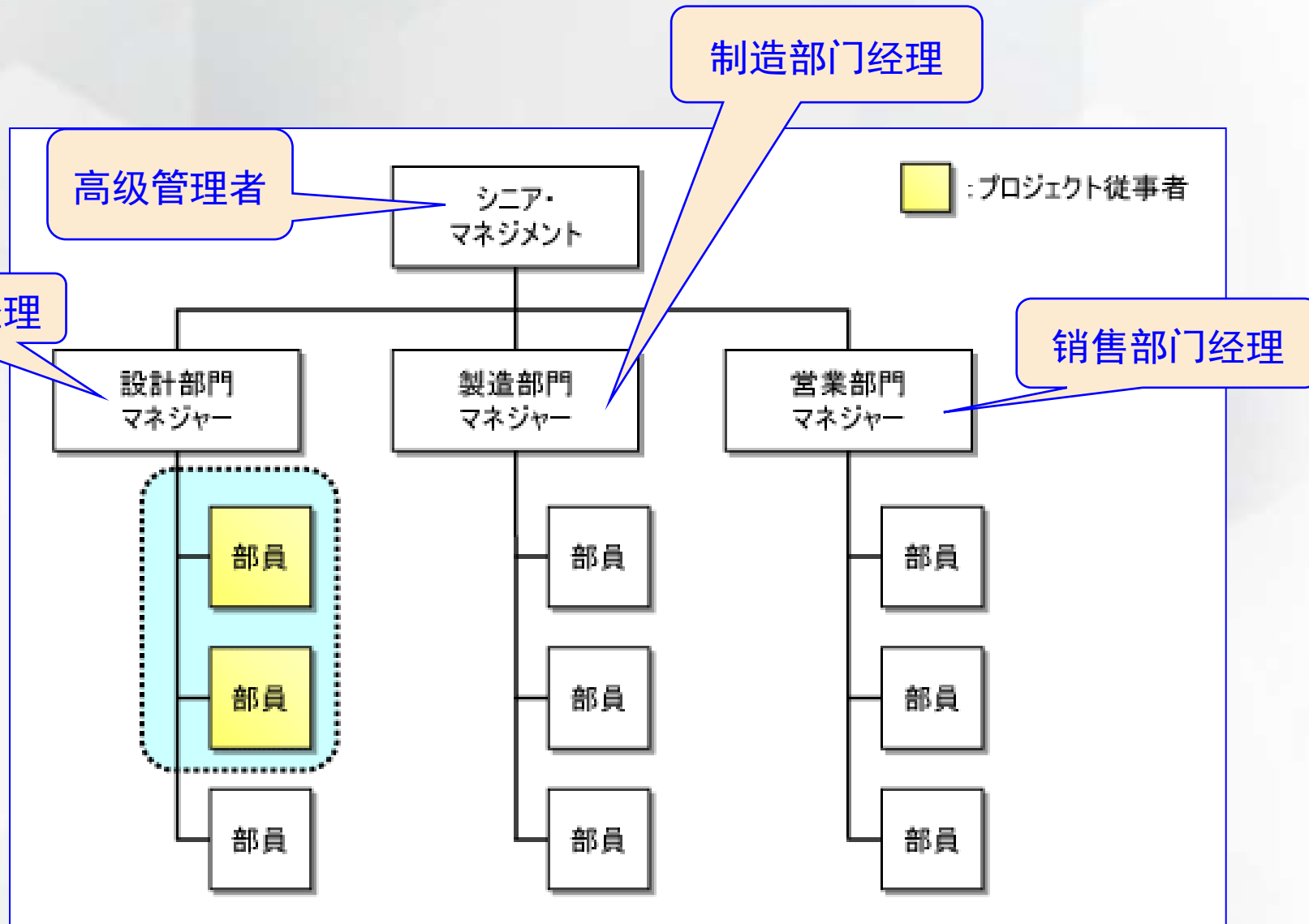
职能型

项目型

矩阵型



职能型





职能型优点

- 可以充分发挥职能部门的资源集中优势；
- 部门专家可以同时为部门内不同项目使用；
- 便于相互交流，相互支援；
- 可以随时增派人员；
- 可以将项目和本部门的职能工作融为一体。



职能型缺点

- 项目和部门利益发生冲突时，职能部门更重视本部门的目标，会忽视项目目标；
- 当项目需要多个职能部门共同完成，或者一个职能部门内部有多个项目需要完成时，资源平衡会出现问题；
- 权利分割不利于跨职能部门的交流和团结协作；
- 行政隶属关系使得项目经理没有充分的权利。



项目组织结构的主要类型

职能型

项目型

矩阵型

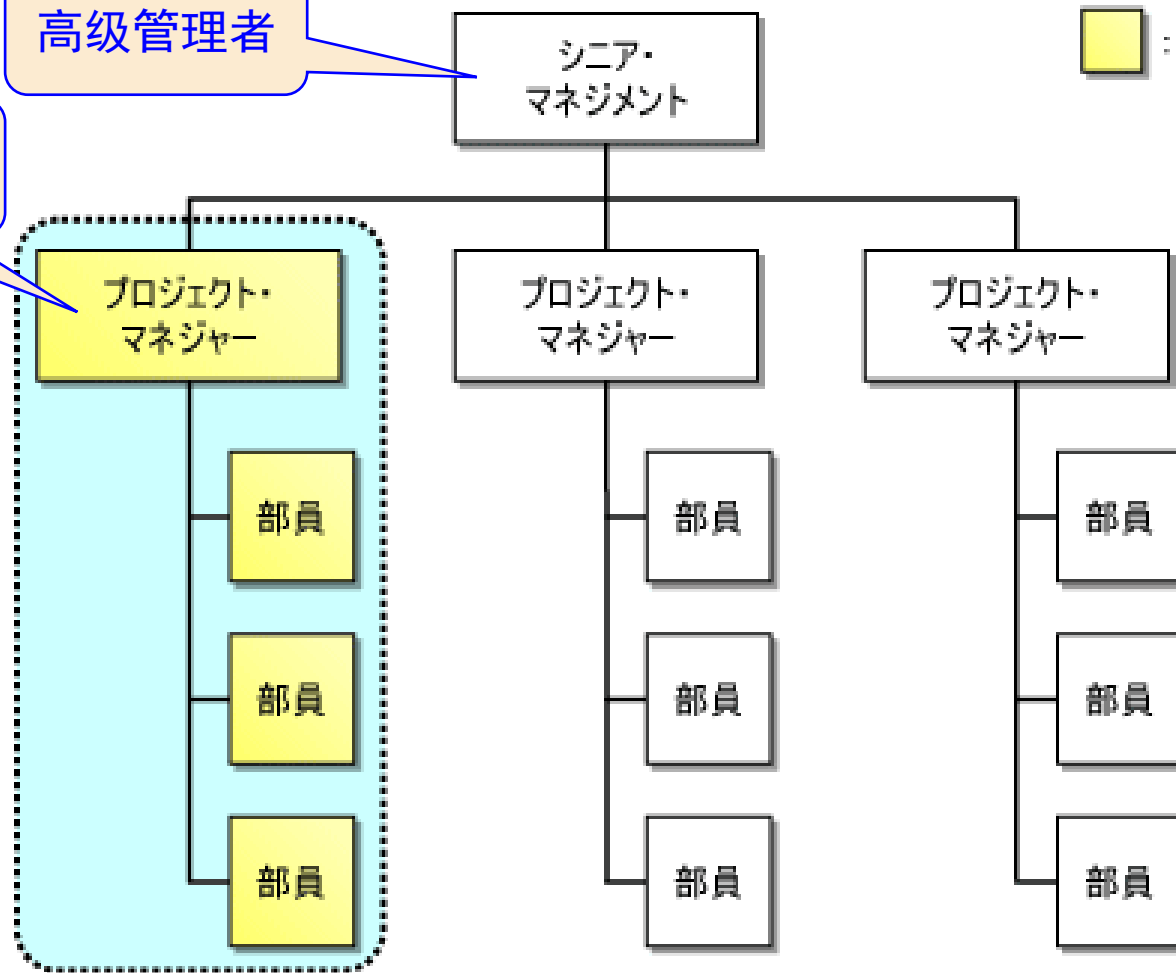


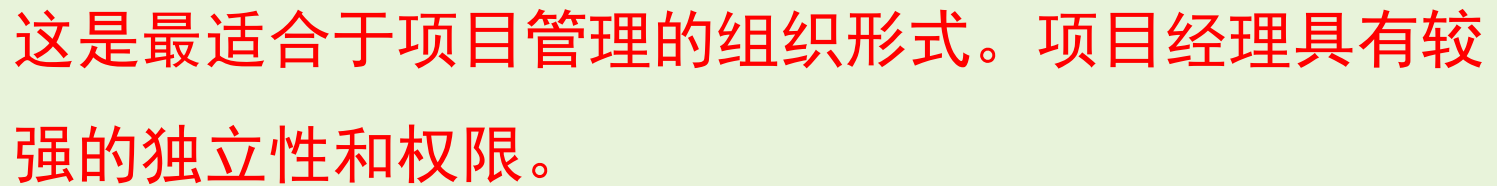
项目型

高级管理者

项目经理

 : プロジェクト従事者







项目型优点

- 项目经理对项目可以负全责；
- 项目目标单一，可以以项目为中心，有利于项目顺利进行；
- 避免多重领导；
- 组织结构简单，交流简单，快速。



项目型缺点

- 资源不能共享；
- 各个独立的项目处于相对封闭状态，不利于公司政策的贯彻；
- 对项目组织的成员缺少一种事业上的连续性和安全感；
- 项目组织之间处于分割状态，缺少信息交流。



项目组织结构的主要类型

职能型

项目型

矩阵型



单纯的调整角色。
没有决定权和执行权。

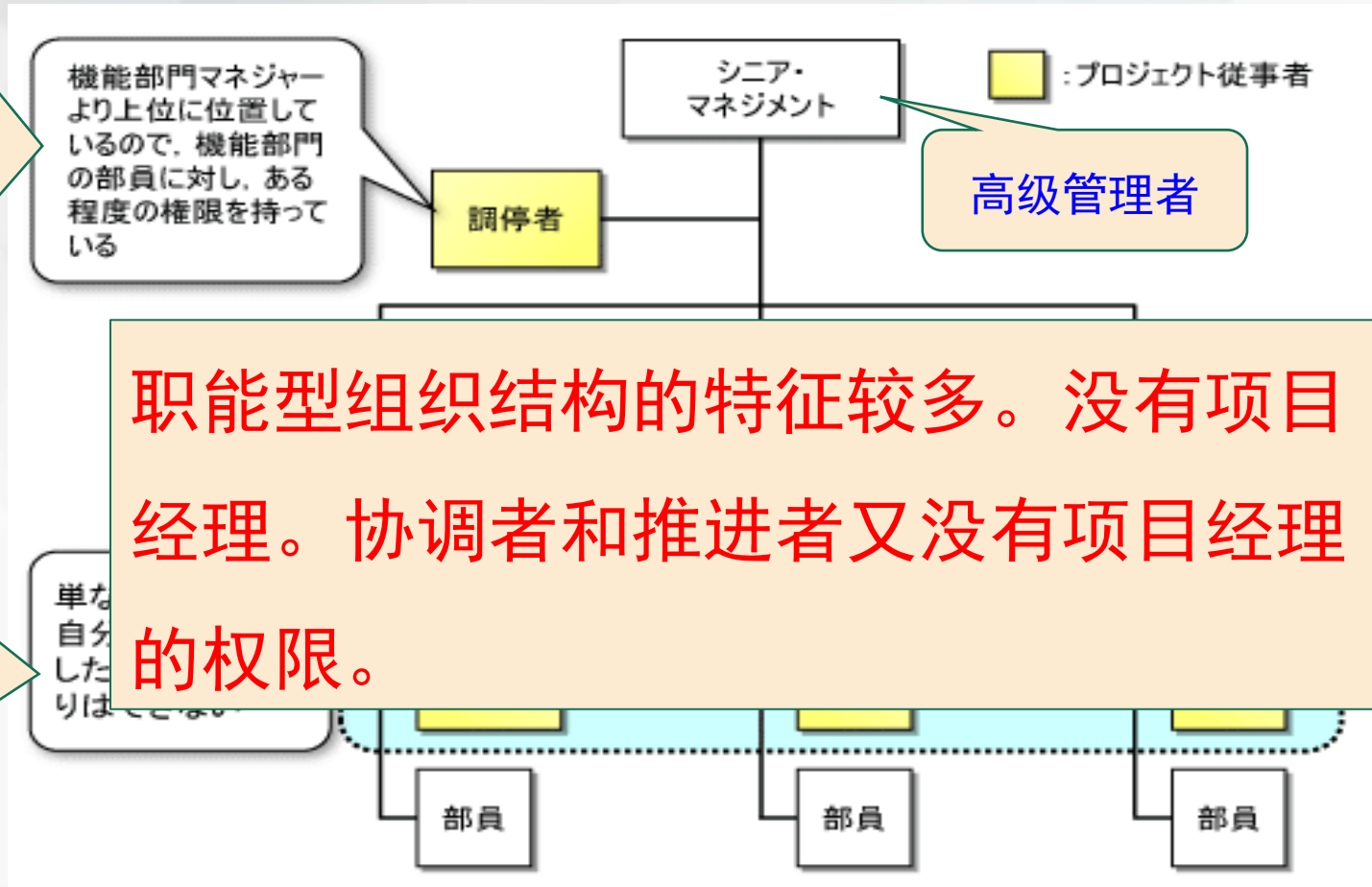




矩阵型-弱矩阵型

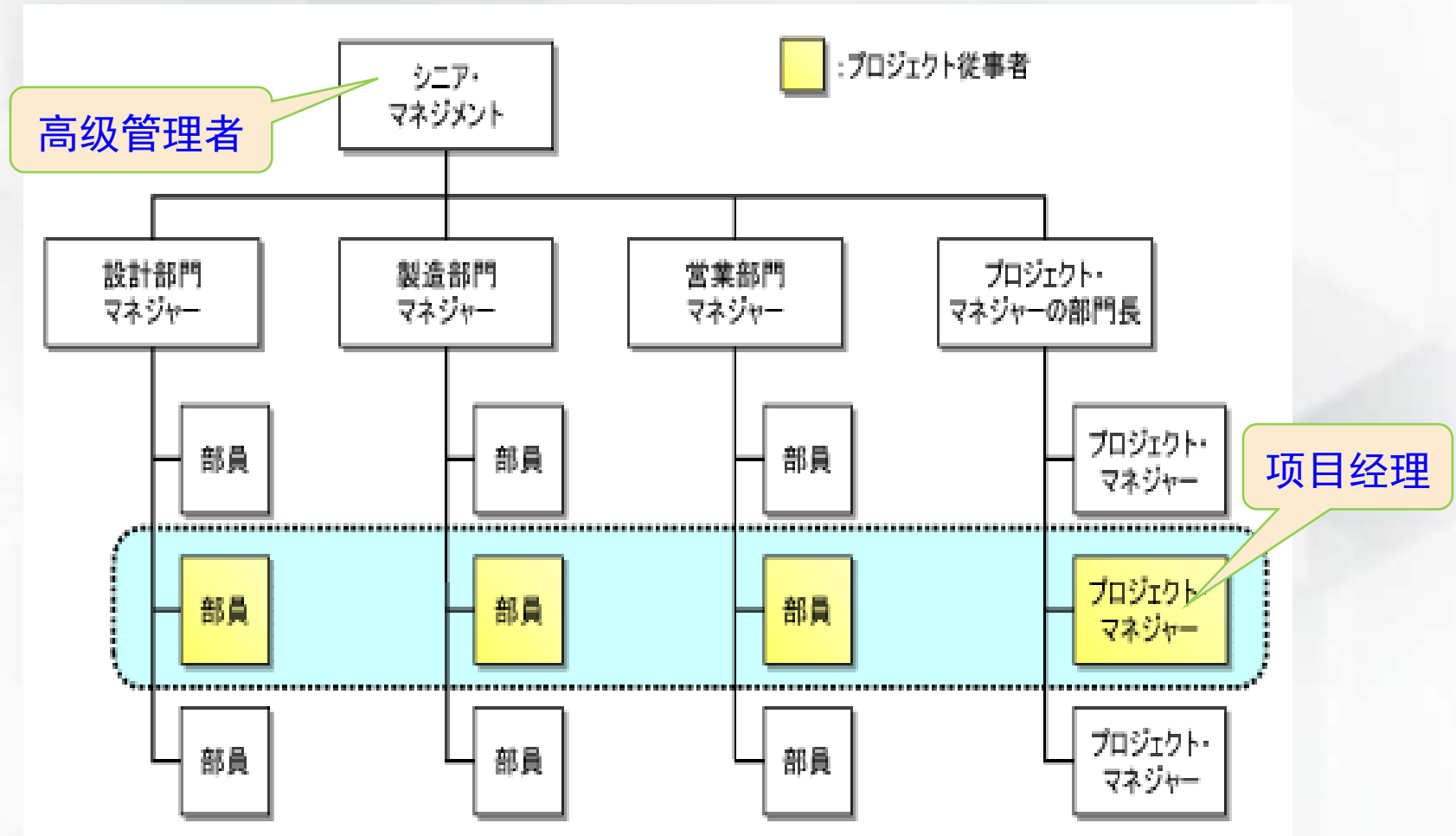
处在职能部门经理的上面，对职能部门的职员有一定程度的权限。

单纯的调整角色。没有决定权和执行权。



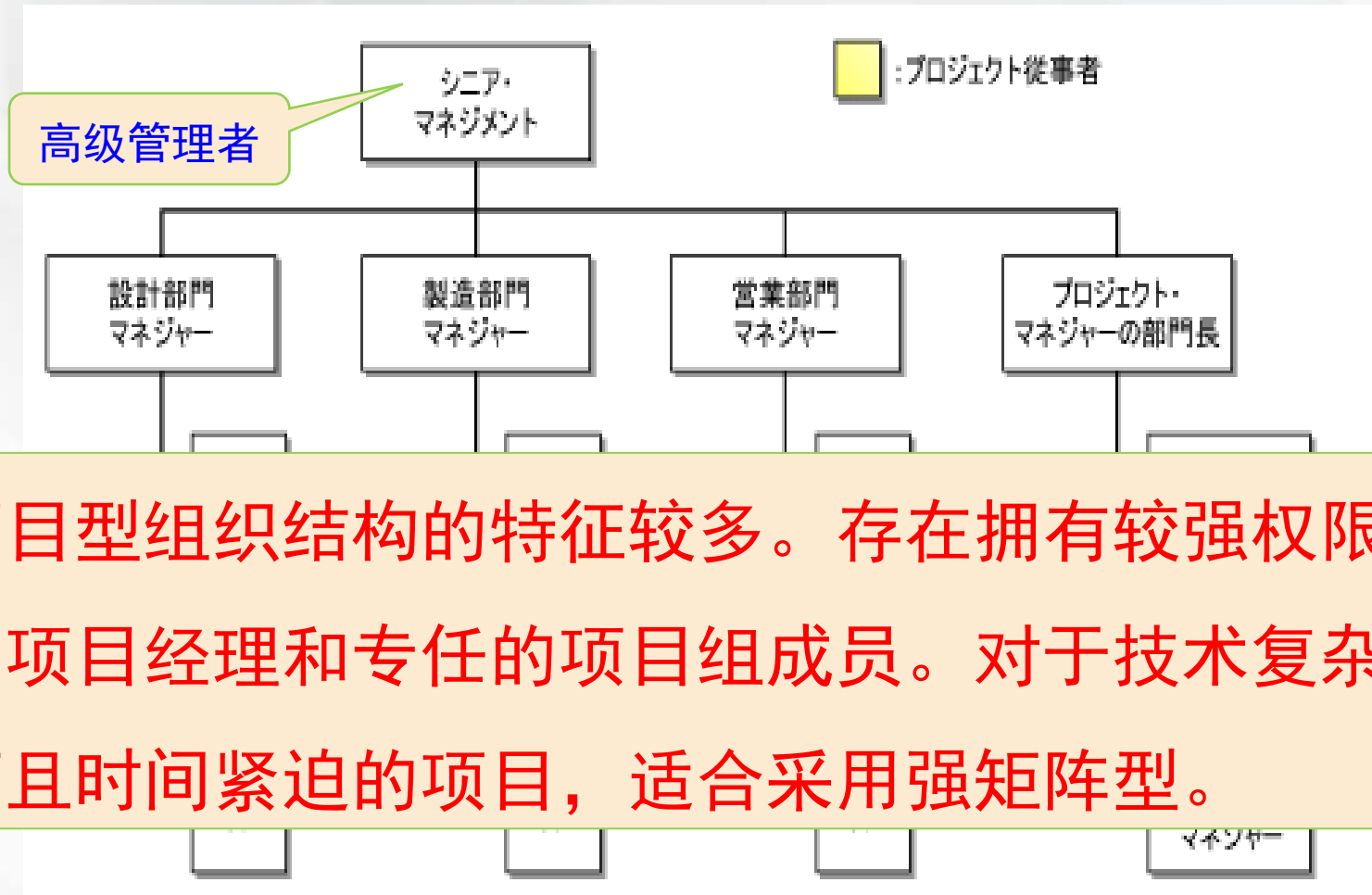


矩阵型-强矩阵型





矩阵型-强矩阵型



项目型组织结构的特征较多。存在拥有较强权限的项目经理和专任的项目组成员。对于技术复杂而且时间紧迫的项目，适合采用强矩阵型。

经理



强矩阵型优点

- 专职的项目经理负责整个项目，以项目为中心；
- 公司的多个项目可以共享各个职能部门的资源；
- 即利于项目目标的实现，又利于公司目标方针的贯彻；
- 可减少项目成员的顾虑。



强矩阵型缺点

- 容易引起职能经理和项目经理权力的冲突；
- 资源共享也能引起项目之间的冲突；
- 项目成员有多头领导。



案例题

你的项目管理经验告诉你，你的基本职责就是通过授权，将任务分配给团队的成员，依靠它们的力量开发出项目计划要求的可交付成果。由于你的项目不是项目型组织，因此你不能直接参与人力资源管理的工作（它们是职能经理和人力资源经理的主要工作），因此，你需要

A) 从外部筹集资源来完成项目工作。

★ 确保项目人员认识到为了保证项目的顺利完成，服从项目管理是必要的。

C) 希望职能经理不要过多的管理项目团队的成员。

D) 请求人力资源主管亲自批准项目人员分配计划。



提问

在项目管理的3种组织结构中，适用于主要由一个部门完成的项目或技术比较成熟的项目组织结构是（C）。

- A、矩阵型组织结构
- B、项目型组织结构
- C、职能型组织结构
- D、都一样



提问

在(C)组织结构中，项目成员没有安全感。

A、职能型

B、矩阵型

C、项目型

D、弱矩阵型



提问

在一个高科技公司，项目经理正在为一个新的项目选择合适的组织结构，这个项目涉及多的领域和特性，他应该选择（A）组织结构。

- A、强矩阵型
- B、项目型
- C、职能型
- D、组织型

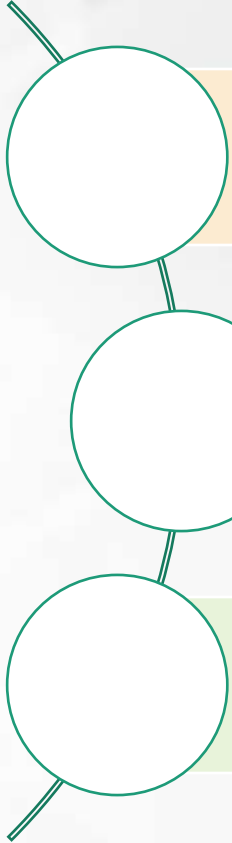


提问

可以充分发挥部门资源优势集中的组织结构类型
为职能型组织结构。



本章内容



基本概念

项目的组织形式

人员管理计划（人力资源规划）



项目人力资源管理

过程组/知识领域	启动过程组	计划过程组	执行过程组	控制过程组	收尾过程组
项目集成管理	编制项目章程	编制项目管理计划书	指导与管理项目执行	监控项目工作 实施集成变更控制	结束项目或阶段
项目范围管理		规划范围管理 收集需求 定义范围 创建任务分解结构		确认范围 控制范围	
项目进度管理		规划进度管理 定义活动 排列活动顺序 估算活动资源 估算活动持续时间 制定进度计划		控制进度	
项目成本管理		规划成本管理 估算成本 制定预算		控制成本	
项目质量管理		规划质量管理	实施质量保证	控制质量	
项目人力资源管理		规划人力资源管理	组建项目团队 建设项目团队 管理项目团队		
项目沟通管理		规划沟通管理	管理沟通	控制沟通	
项目风险管理		规划风险管理 识别风险 实施定性风险分析 实施定量风险分析 规划风险应对		控制风险	
项目采购管理		规划采购管理	实施采购	控制采购	结束采购
项目干系人管理	识别干系人	规划干系人管理	管理干系人	控制干系人	



对影响项目成败的核心因素“人”进行管理。

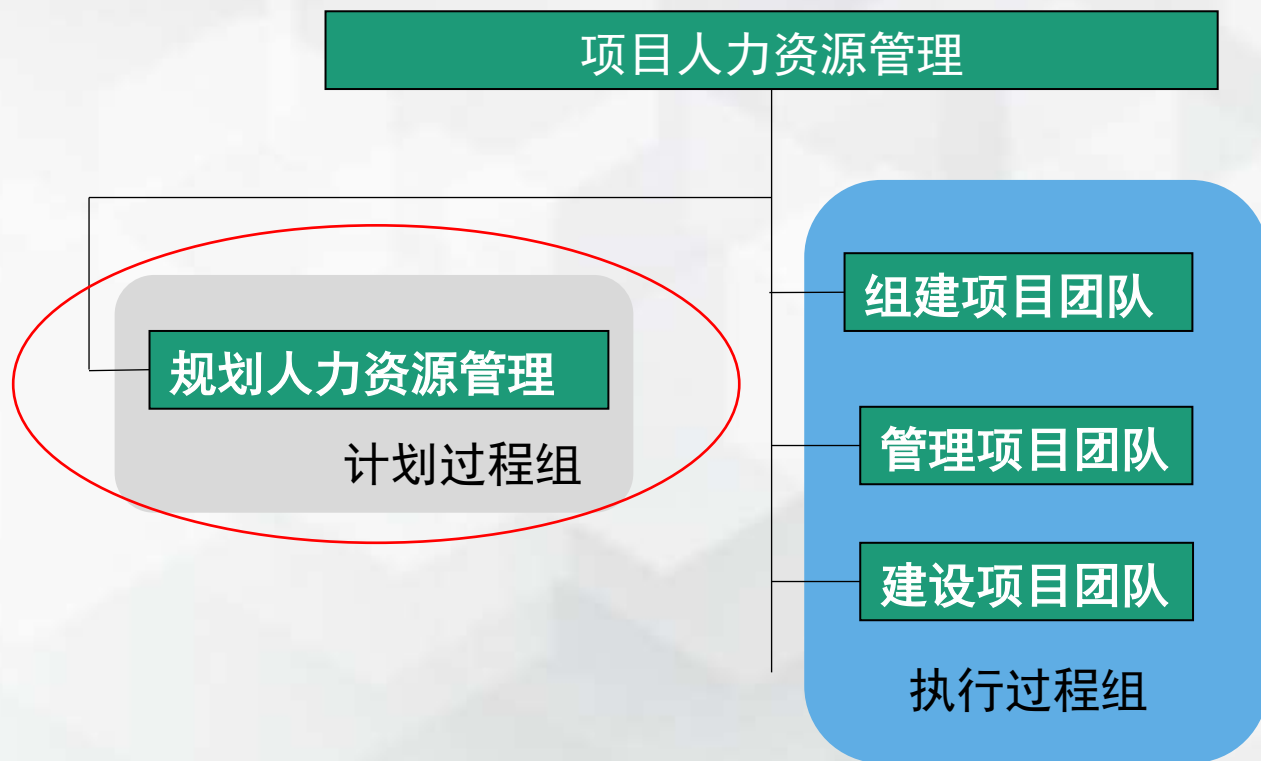
具体来说有以下三点：

- 在计划阶段要确保合适的人才。
- 在项目的实施过程中，进行有效的团队建设。
- 在项目途中人员发生调整的时候，要去应对这种变化。



项目人力资源管理

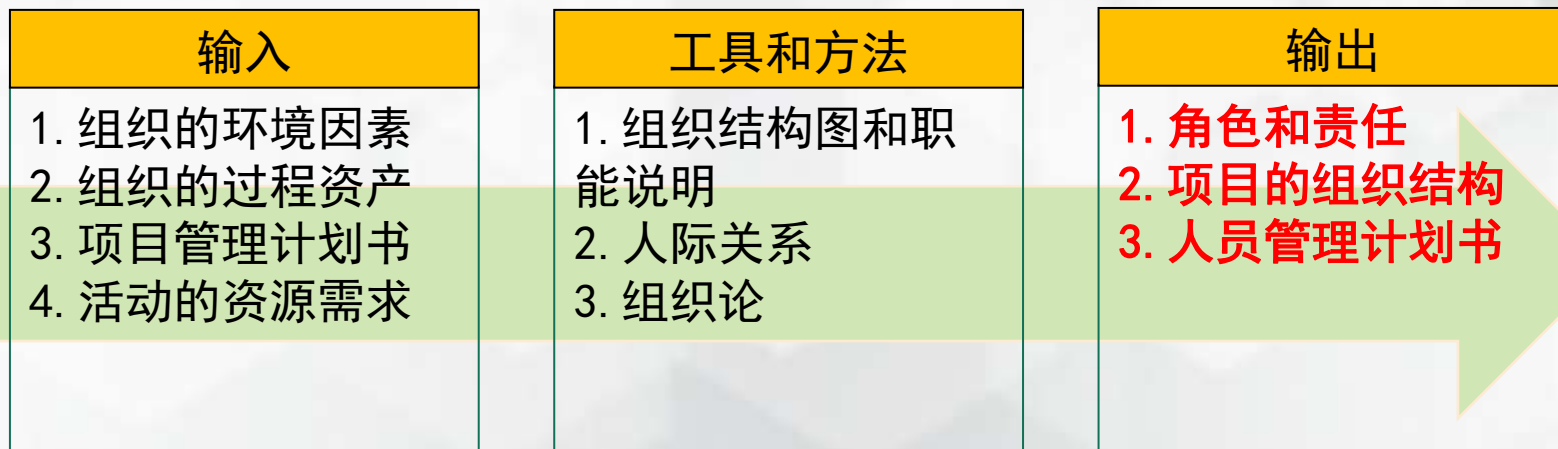
项目人力资源管理，就是将项目所需要的人员进行组织化，和对项目组成员进行管理的过程。





规划人力资源管理

对项目成员个人或者项目小组，他们在项目中的角色和责任，以及汇报关系进行确定，编制人员管理计划书。





选择合适的项目人员

- 项目经理
- 系统分析员
- 系统设计员
- 数据库管理员
- 支持工程师
- 程序员
- 质量保证工程师
- 业务专家（用户）
- 测试人员等等



人力资源计划输出：责任分配矩阵

责任分配矩阵(RAM: Responsibility Assignment Matrix)是用来对项目团队成员进行分工，明确其角色与职责的有效工具。

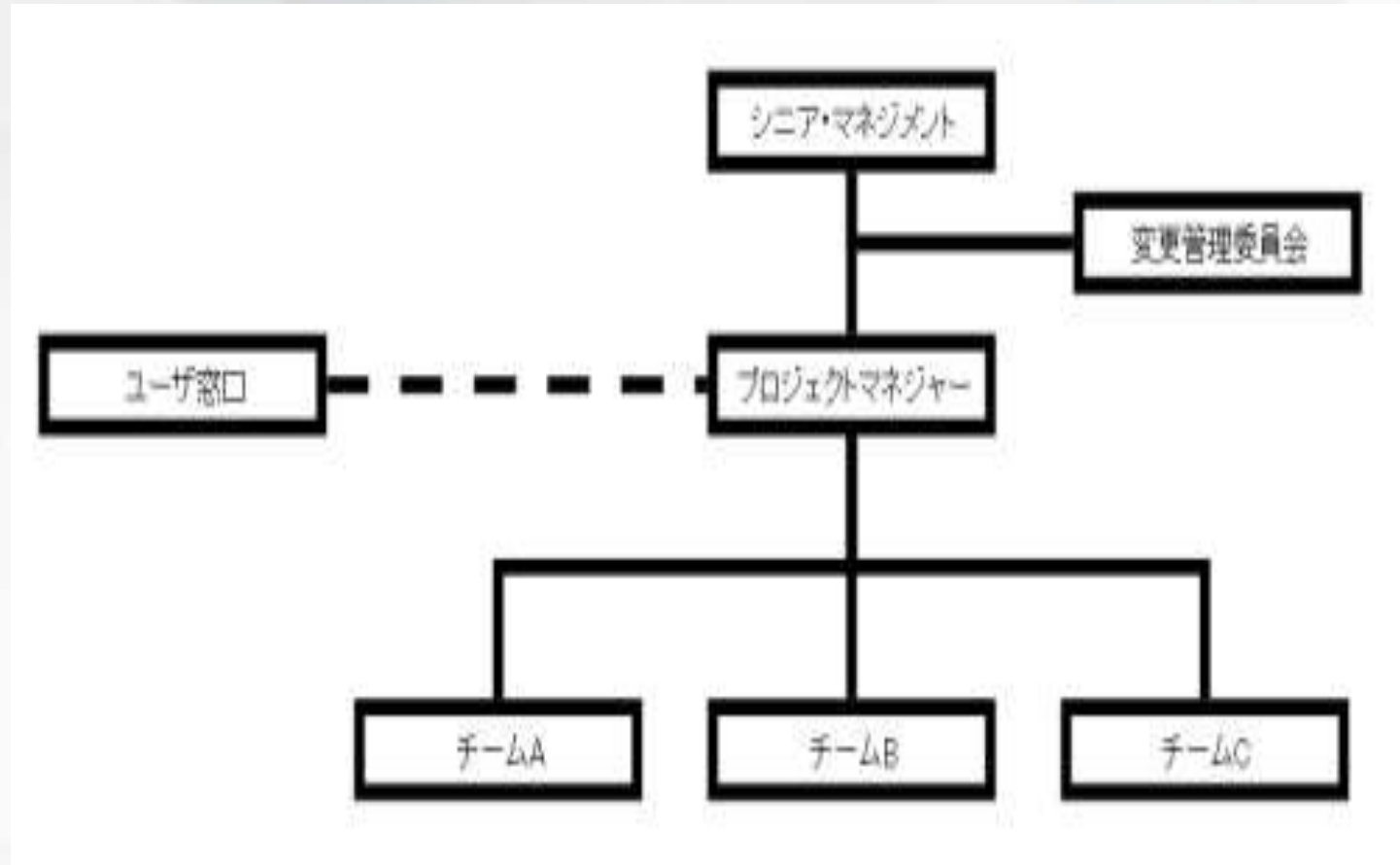


人力资源计划输出：责任分配矩阵

アクティビティ	担当者			
	Aさん	Bさん	Cさん	Dさん
Aモジュール設計	-	担当	レビュー	承認
Aモジュールコード	担当	レビュー	-	承認
Aモジュールテスト	担当	レビュー	-	承認



人力资源计划输出：项目组织结构



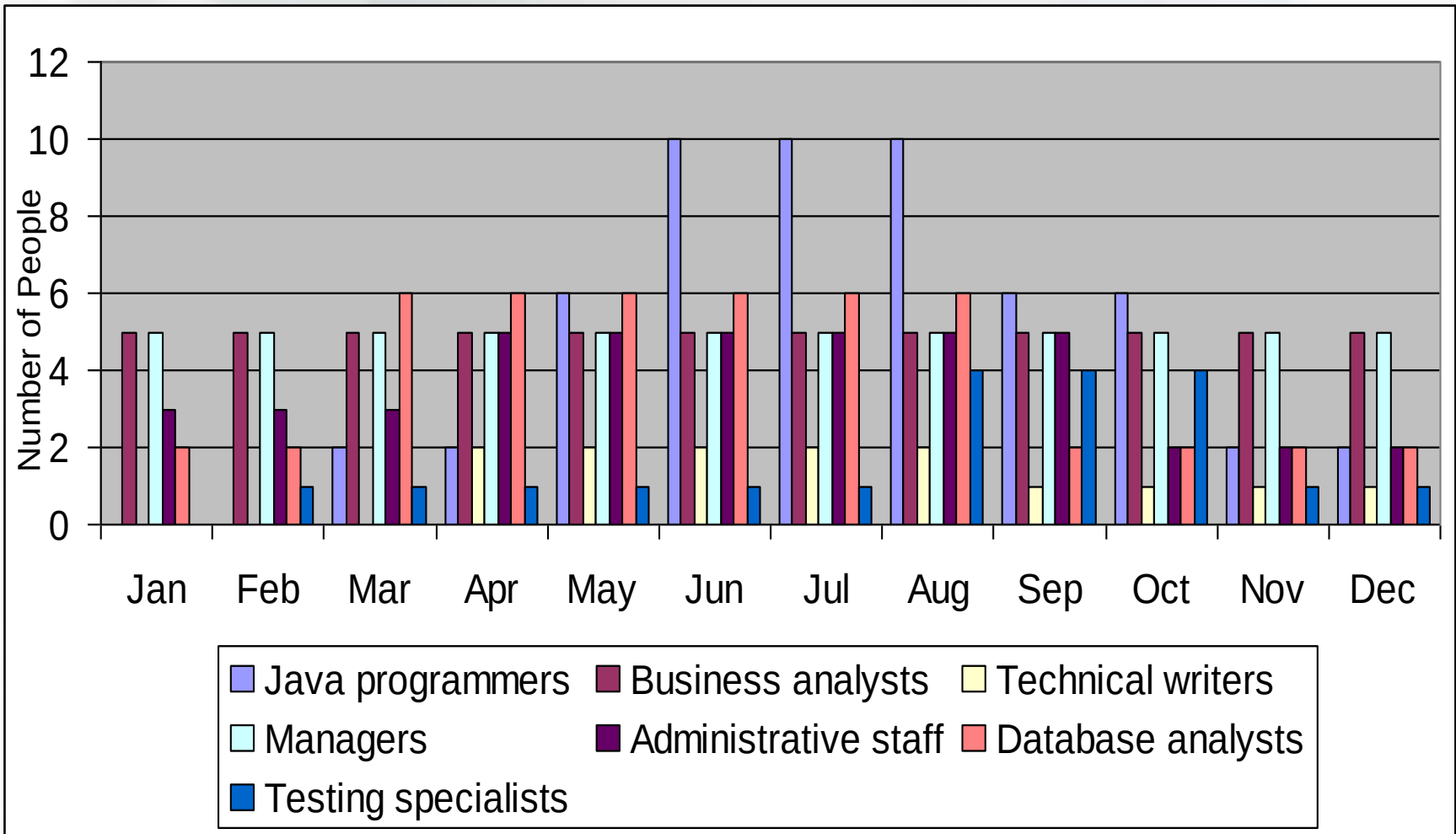


人力资源计划输出：人员管理计划

- 描述项目团队的人员什么时候如何加入到团队中和离开团队。作为项目计划一部分，详细程度因项目而异。
- 记述人员配置·调度的方法、人员使用的时间表、是否需要培训、表扬和奖励等。
- 明确人员的角色和责任。例如，拥有变更成本基线权限的人是谁？拥有变更进度基线权限的人是谁等等。
- 责任不仅仅是对有权限的项目经理和项目组长，对普通的组员也需要在计划书中明确。



Sample Resource Histogram for a Large IT Project





日本IBM建议的人力资源计划

组织计划

人员计划

教育计划

培训计划



日本IBM建议的人力资源计划

组织计划

人员计划

教育计划

培训计划



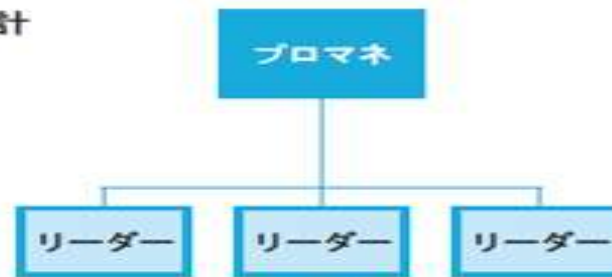
组织计划

- 确定项目采用的组织结构形式。
- 长期的大型项目多采用**项目型组织结构**。
- 系统维护或小规模的功能扩张项目，短期项目多采用**矩阵型组织结构**。
- 在考虑组织计划时，要考虑不同开发阶段的组织结构变化重新编制组织结构。例子见下图。
- 根据项目的规模，考虑组织结构的编成。例如50人左右的项目，项目经理下面设置**规划、应用开发、技术支援、测试**部门就可以了。但是，这样的编制对于大型项目来说就不适合了。

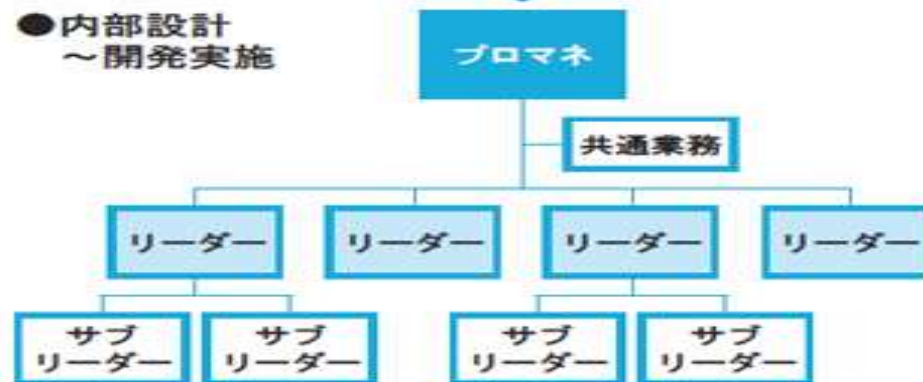


組織計画

●外部設計



●内部設計 ～開発実施



●統合テスト



出典：日本アイ・ビー・エム「適用業務開発標準化ガイド (ADSG-ADC)」



日本IBM建议的人力资源计划

组织计划

人员计划

教育计划

培训计划



人员计划

➤明确项目所需要的技能。

根据项目目标、开发方针、进度计划、WBS，明确什么专业的人、什么技能水平的人、需要多长时间、需要多少等需求。

➤按照项目所需要的技能需求，配置和调度人员。

明确人员数、人员姓名、参与项目的期间、配置预定时间、月单位的计划工作量等具体事项。



日本IBM建议的人力资源计划

组织计划

人员计划

教育计划

培训计划



教育计划

- 不足的技能通过教育·培训等加以补充。
- 在这种情况下，根据不同阶段所需技能的要求，去考虑人员的教育计划（教育内容，教育期间等）
- 教育的主要内容是：
 - 用户企业的业务知识
 - 开发方法/开发工具/测试工具的知识
 - 使用的产品知识
 - 与开发相关的各种程序和规定等。



日本IBM建议的人力资源计划

组织计划

人员计划

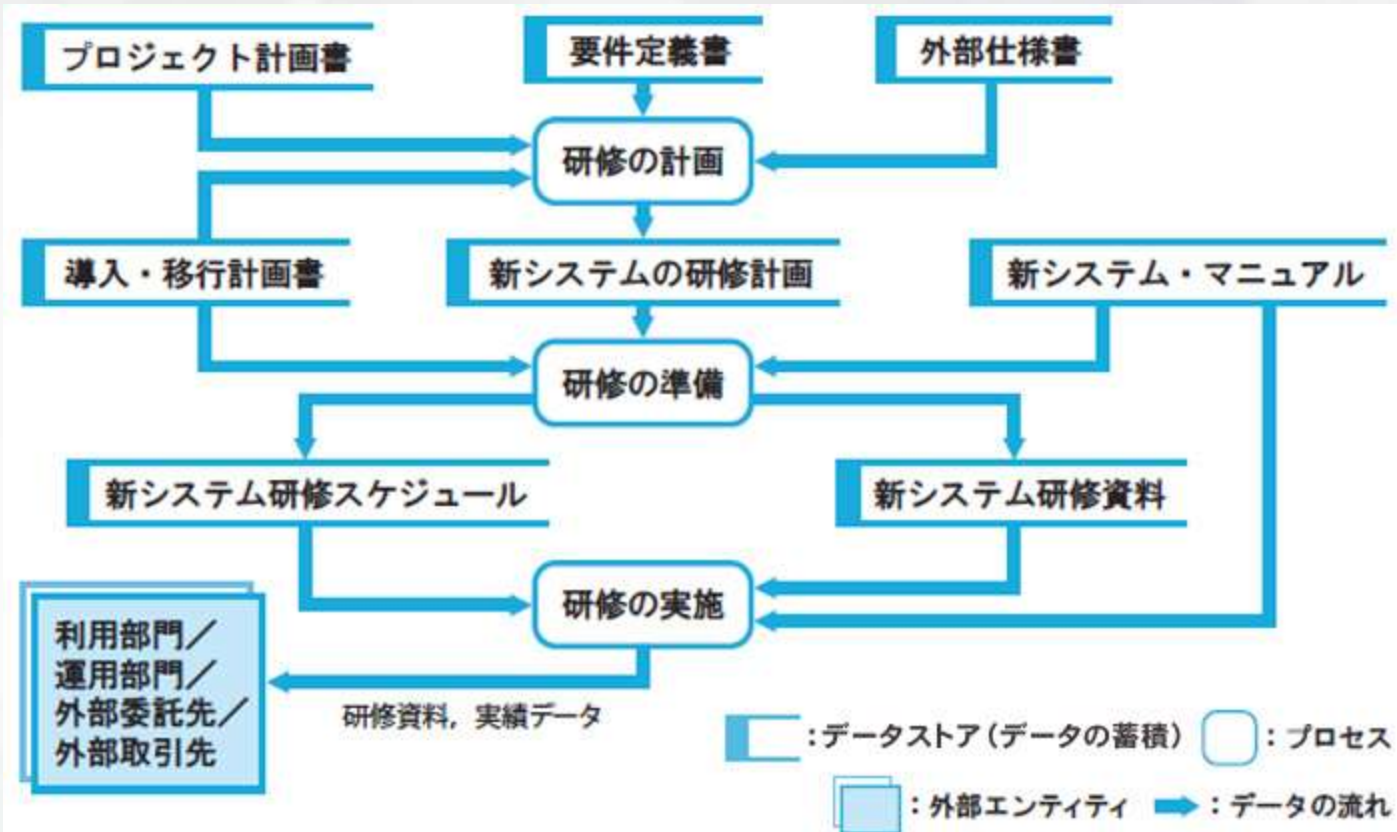
教育计划

培训计划



培训计划

在项目正式上线之前，对用户进行系统的意义说明和使用方法的培训是不可少的。以下是日本IBM的推荐的培训流程。



出典：日本アイ・ビー・एम「適用業務開発標準化ガイド (ADSG-ADC)」